

MEHDI BELHAJ

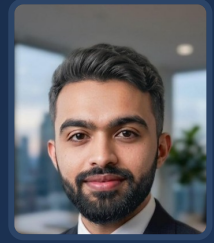
Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware

Électronique analogique & numérique · Systèmes embarqués · Conversion d'énergie · Modélisation & commande —
Aéronautique · Spatial · Énergie

Toulouse 31300, France · +33 7 66 55 74 63 · belhaj.elmehdi.98@gmail.com

linkedin.com/in/mehdi-belhaj-eea · mehdi-belhaj-eea.github.io · github.com/mehdi-belhaj-eea

270 VDC · 540 V · SiC 1200 / 1700 V · 10 kW · DO-160G · DAL A · CEM / EMI · OrCAD · KiCad
Simulink · PSIM · LTspice · C · C++ · Python



DISPONIBILITÉ Immédiate	EXPÉRIENCE 3 ans · aéronautique	CONTRAT CDI · Toulouse	TITRE DE SÉJOUR Salarié · nov. 2028	PERMIS B	ANGLAIS C1 · courant
----------------------------	------------------------------------	---------------------------	--	-------------	-------------------------

PROFIL

Ingénieur électronique de puissance et hardware (Master EEA, Bac+5) avec 3 ans d'expérience aéronautique chez Safran, Airbus et SuperGrid Institute. Je conçois des cartes embarquées haute tension complètes — alimentations Flyback 540 V, Buck, SEPIC, LDO, onduleur SiC 1200 V jusqu'à 10 kW, chaînes de mesure, filtrage CEM DO-160G — jusqu'au niveau DAL A. Seul ingénieur électronique sur mes deux dernières missions, je couvre le cycle en V de la spécification à la qualification, en reliant hardware, simulation et commande (Simulink / Simscape, correcteurs PI / PID).

ATOUTS POUR LE POSTE

- **Conception hardware complète** — analogique, numérique et puissance : du schéma au cahier des charges de routage, avec choix et qualification des composants.
- **CEM et qualification aéronautique** — filtres de mode commun et différentiel, foudre, ESD, campagnes DO-160G, isolement validé jusqu'à 20 kV.
- **Simulation, commande et essais** — PSIM, LTspice, Simulink / Simscape, correcteurs PI / PID, puis prototypage, debug et essais sur banc.

COMPÉTENCES

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Onduleur triphasé SiC 1200 V — 10 kW impulsif · Flyback quasi-résonant 540 V vers 24 V sans optocoupleur · Flyback isolé multi-sorties · Buck · SEPIC · LDO · Drivers de grille isolés UCC21750 (DESAT, Miller clamp) · Snubbers RCD · Précharge de bus DC et limitation d'inrush · Composants magnétiques (transformateurs, inductances, ferrites)

ANALOGIQUE & MESURE

Mesure de courant (ACS37002, INA190, shunts) · Mesure de tension haute tension (ponts diviseurs, ADC MAX1363) · Température (TMP1075) · Chaîne de mesure de force à ADC 24 bits ADS1247 · Interface de position · Amplificateurs opérationnels · Conditionnement et filtrage · Isolation galvanique

CEM, PROTECTIONS & ESSAIS

DO-160G section 21 — cat. B et H : émissions conduites et rayonnées (RSIL) · Filtres de mode commun et différentiel · Foudre (pin injection) · ESD 15 kV · Détection de perte de phase · Essais diélectriques jusqu'à 20 kV · Mesures d'isolement · CEI 60068 · Mise au point et debug sur banc, oscilloscope

CAO & PCB

OrCAD Capture CIS · KiCad · Proteus · Cahier des charges de routage IPC-2221 (isolement haute tension corrigé en altitude, IEC 60664-1) · PCB 6 couches FR4, stack-up · Dimensionnement des pistes en courant · DFX et testabilité · Intégration mécanique sur modèle 3D

MODÉLISATION & COMMANDE

Matlab / Simulink / Simscape · Control System Toolbox · Simulink Control Design · Mise en équations électriques et électromécaniques · Schémas-blocs · Lois de commande · Réglage de correcteurs PI / PID · Simulation de boucles de régulation · Stabilité (Bode, Nyquist, marges) · PSIM, LTspice, Saber

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

	Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — Safran Ventilation Systems Via Centum T&S · Toulouse (Blagnac) · avion et hélicoptère plus électriques · réseau 270 VDC · DO-160G catégorie H	Nov. 2023 — Mai 2025 · 19 mois
--	--	--------------------------------

- Électronique d'entrée d'un système de ventilation aéronautique adapté au réseau haute tension 270 VDC — cycle en V couvert en autonomie.
- **Conception de la carte d'entrée** (1 890 W, -40 à +100 °C) : 9 fonctions conçues et justifiées — anti-retour, alimentations Flyback isolée, LDO et Buck, détection de perte de phase en moins de 4 ms, tenue des micro-coupures, limitation d'inrush, protection foudre, ESD 15 kV, filtre CEM, protection thermique.
 - **Conception PCB** : cahier des charges de routage — PCB 6 couches FR4, stack-up, isolement IPC-2221 corrigé en altitude (IEC 60664-1), pistes du bus DC à 9 A RMS, DFX et testabilité ; intégration mécanique sur modèle 3D.
 - **Simulation et qualification CEM DO-160G cat. H** : modélisation du système onduleur, moteur et régulation sous PSIM, tests de régulation et réponses aux variations de charge, analyses FFT ; filtres de mode commun et différentiel, snubbers RCD ; plans de test EMI (RSIL), essais foudre et mesures d'isolement ; mise au point et debug sur banc.
 - **Documentation** : dossier de justification de conception (notes de calcul par fonction), procédure de vérification hardware, matrice de conformité, fiche de capitalisation.
 - **Organisation et pilotage** : planification des activités et tenue des jalons (revues de conception, campagnes d'essais), suivi des délais et des livrables, animation des réunions pluridisciplinaires (hardware, layout, mécanique, achats), point technique hebdomadaire animé en anglais avec Safran USA.
- Résultats** : maquette fonctionnelle validée en essais CEM sur les sections DO-160 applicables, dossier de conception complet remis, faisabilité 270 VDC démontrée.

Électronique de commande d'un actionneur électromécanique ultra-rapide déployant un spoiler en moins de 130 ms : 3 cartes dans 65 × 65 × 170 mm.

- **Cartes de puissance** : onduleur SiC triphasé de 10 kW en régime impulsif (6 MOSFET 1200 V, drivers isolés UCC21750, DESAT) ; Flyback quasi-résonant 540 V vers 24 V sans optocoupleur ; Buck 24 V vers 12 V.
- **Carte CPU** à DSP TMS320F280049 (UART, SPI, I2C, RS422, ADC 24 bits).
- **Modélisation et commande** : mise en équations électriques et électromécaniques, schémas-blocs Simulink / Simscape, lois de commande et réglage des correcteurs, simulation des boucles de régulation, contrainte de 130 ms validée (Bode, Nyquist) ; modélisation du système complet onduleur, moteur et régulation sous PSIM : réponses aux variations de charge, analyses FFT ; LTspice.
- **Organisation et revues** : planification des activités électroniques, suivi des jalons et des délais, coordination des équipes hardware, logiciel, mécanique et sûreté ; revues de conception et de fiabilité avec Airbus et Crouzet.

Résultats : contrainte dynamique de 130 ms validée ; architecture hardware approuvée en revues Airbus et Crouzet.**Stage de fin d'études, Ingénieur R&D Électronique de Puissance — SuperGrid Institute**
Villeurbanne · laboratoire de recherche sur les réseaux haute tension continue (HVDC)

Fév. — Juil. 2022 · 6 mois

Alimentation isolée haute tension pour les drivers de grille de 6 MOSFET SiC 1,7 kV connectés en série dans un bras haute tension.

- **Conception** : architecture à 12 transformateurs ferrite en cascade alimentant les drivers côté haut et côté bas ; sélection des noyaux TDK EPCOS T38 selon un compromis pertes, isolement et encombrement.
- **Simulation, mesures et CEM** : modélisation LTspice du comportement magnétique et électrique des transformateurs, validée à l'oscilloscope ; caractérisation des courants de mode commun générés par des fronts jusqu'à 16 kV/μs et contre-mesures.
- **Essais et industrialisation** : prototypage, essais diélectriques jusqu'à 20 kV pour valider l'isolement et la sécurité ; cahier des charges pour le prototypage industriel (rendement, CEM).

Résultats : isolement de 20 kV validé, cascade de 12 transformateurs fonctionnelle, spécifications d'industrialisation remises à l'équipe de prototypage.**ENTREPRENEURIAT — EN PARALLÈLE**

TOKYOSEAT

Associé cofondateur — TOKYOSEAT

Depuis juil. 2023

SAS à 5 associés · marque déposée à l'INPI · Amazon FBA et Shopify · activité stabilisée

Marque européenne d'équipements électriques et sanitaires pour la maison, créée avec quatre associés et vendue en ligne (Amazon, Shopify) dans six pays. Mon rôle : produit, conformité et opérations. L'activité, aujourd'hui stabilisée, est gérée au quotidien par un salarié.

- **Conformité produit** : marquage CE (directives Basse Tension et CEM), RoHS, DEEE, REP, UKCA — coordination des essais en laboratoire (sécurité électrique, CEM), dossiers techniques et déclarations UE de conformité auprès d'organismes français et allemands ; label qualité allemand « SEHR GUT (1,3) » (tests indépendants, 2025).

FORMATION & CERTIFICATIONS

INP7

Master EEA — Bac+5, grade de master · Université Toulouse III Paul Sabatier · INP Toulouse — ENSEIHT

2020 — 2022

Électronique, Énergie Électrique, Automatique · spécialisation Électronique de Puissance, Actionneurs & Commande

**Licence EEA — Électronique, Énergie Électrique, Automatique · Université Toulouse III Paul Sabatier**

2019

ENSAM

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) · ENSAM Rabat — École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Maroc

2018

**Formation continue — Cisco Networking Academy / OpenEDG · C++ et Python**

2025 — 2026 · 330 h

C++ Essentials 1 et 2, C++ Advanced, Python Essentials 1 et 2 — 5 badges vérifiables



- **Mini-projet Python — scope-emi-toolkit** : lecture des exports CSV d'oscilloscope, calcul du spectre en dBμV et pré-vérification CEM avant campagne ; 8 tests unitaires, intégration continue (github.com/mehdi-belhaj-eea).
- **Mini-projet C++ — embedded-dsp-cpp** : buffer circulaire et filtres numériques en C++17 pour cibles embarquées ; 12 tests GoogleTest.

**Habilitation électrique H0, B2V, B2V Essai, BE Essai — CAMIRA Formation Prévention**

2022

Travaux non électriques en haute tension (H0), travaux et essais en basse tension (B2V, BE Essai) · recyclage à prévoir



Schwarzkopf Foundation

**EYE Berlin — European Youth Event · Parlement européen & Schwarzkopf Foundation · certificat de participation**

Avr. 2024

Berlin, 18-20 avril 2024 : 1 500 jeunes Européens réunis pour des ateliers et débats sur les élections européennes et l'avenir d'une Europe durable, innovante et unie

LANGUES

Français — bilingue · Arabe — langue maternelle · Anglais — C1, courant (réunions techniques et livrables avec Safran USA) · Espagnol, portugais — notions

SAVOIR-ÊTRE & INTÉRÊTS

Autonome · rigoureux · méthodique · curieux · esprit d'équipe · force de proposition · Football en compétition · mentorat NQT · voyages — 18 pays visités

Références et dossier de compétences détaillé sur demande · Mis à jour — octobre 2026